

INDICE

Contenido

INDICE	1
PARTE 1 — BRYAN	2
PARTE 2 — EMILY	7
PARTE 3 — YOHANA.....	9
PARTE 4 — JOSÉ.....	13
PARTE 5 — KEVIN	18

PARTE 1 — BRYAN

Introducción, objetivo y tecnologías utilizadas

Inicio de la exposición

“Muy buenos días/tardes. Somos el equipo encargado del desarrollo de la aplicación Nube Toys.”

“Nuestro proyecto consiste en una aplicación móvil enfocada en la venta y gestión de juguetes y productos coleccionables.”

“El nombre de nuestra aplicación es Nube Toys, y fue diseñada para ofrecer una experiencia sencilla, visual y organizada tanto para los clientes como para los administradores de la tienda.”

¿Qué es Nube Toys?

“Nube Toys es una aplicación móvil que permite visualizar diferentes productos de una tienda de juguetes y artículos coleccionables.”

“Dentro de la aplicación existen dos tipos principales de usuarios: el administrador y el cliente.”

Estos dos usuarios tienen diferentes funciones:

Administrador

El administrador puede:

- Gestionar productos.
- Visualizar clientes.
- Consultar carritos.
- Acceder a la configuración.
- Cerrar sesión.

Cliente

El cliente puede:

- Ver los productos.
- Buscar productos.

- Consultar sus precios y descripciones.
- Agregar productos al carrito.
- Eliminar productos.
- Vaciar el carrito.
- Consultar el total.
- Confirmar su compra.

“De esta manera, cada usuario tiene acceso únicamente a las funciones que corresponden a su rol dentro de la aplicación.”

Objetivo de la aplicación

“El objetivo principal de Nube Toys es crear una aplicación móvil que permita organizar y facilitar el proceso de visualización y compra de productos, al mismo tiempo que proporciona herramientas administrativas para controlar la información de la tienda.”

También puedes mencionar objetivos específicos:

“Entre nuestros objetivos específicos se encuentran implementar un sistema de inicio de sesión, diferenciar los roles de usuario, mostrar un catálogo de productos, implementar una búsqueda, desarrollar un carrito de compras y crear un panel administrativo.”

Tecnologías utilizadas

Aquí puedes explicar las herramientas utilizadas:

Android Studio

“Para el desarrollo de la aplicación utilizamos Android Studio, que es el entorno de desarrollo utilizado para crear aplicaciones Android.”

Kotlin

“El lenguaje de programación principal que utilizamos fue Kotlin.”

Kotlin se utiliza para:

- Crear las actividades.
- Programar los botones.
- Controlar la navegación.
- Gestionar el carrito.
- Implementar la búsqueda.
- Procesar la lógica de la aplicación.

Puedes decir:

“Kotlin nos permitió programar el comportamiento de la aplicación de una manera estructurada y moderna.”

XML

“Para diseñar las interfaces utilizamos XML.”

XML se utilizó para crear:

- Pantalla de inicio.
- Pantalla de login.
- Panel administrativo.
- Catálogo de productos.
- Carrito.
- Gestión de clientes.

“Mientras Kotlin se encarga principalmente de la lógica, XML se encarga de la estructura visual de las pantallas.”

Una forma sencilla de explicarlo es:

XML = Diseño visual

Kotlin = Funcionamiento

RecyclerView

“También utilizamos RecyclerView para mostrar listas de elementos de manera organizada y eficiente.”

Por ejemplo:

- Lista de productos.
- Lista de clientes.
- Lista de productos dentro del carrito.

“En lugar de crear manualmente cada producto, RecyclerView permite reutilizar una misma estructura visual para mostrar muchos elementos.”

Volley

“Para realizar la comunicación entre la aplicación Android y el servidor utilizamos Volley.”

Volley permite enviar solicitudes desde la aplicación hacia archivos PHP.

Por ejemplo:

Android

↓

Volley

↓

PHP

PHP y mysqli

“Para la comunicación con la base de datos utilizamos PHP y la extensión mysqli.”

PHP se encarga de recibir las solicitudes de la aplicación.

Por ejemplo:

Android solicita iniciar sesión

↓
Volley
↓
PHP
↓
mysqli
↓
MySQL

MySQL y XAMPP

“Para administrar la base de datos utilizamos MySQL, mientras que XAMPP nos permitió trabajar con un servidor local para ejecutar Apache y MySQL.”

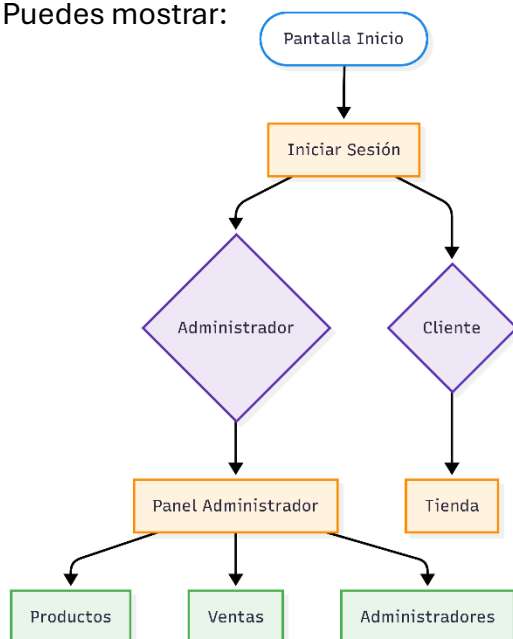
XAMPP nos permite tener:

Apache → Ejecuta PHP

MySQL → Administra la base de datos

Funcionamiento general

Puedes mostrar:



Transición a Emily

“Ahora que hemos explicado qué es Nube Toys, su objetivo y las tecnologías utilizadas, mi compañera Emily explicará cómo funciona el inicio de sesión y la división de roles dentro de la aplicación.”

PARTE 2 — EMILY

Inicio de sesión y roles

Pantalla de inicio de sesión

“La aplicación comienza con una pantalla de inicio de sesión.”

El usuario debe ingresar:

- Correo electrónico.
- Contraseña.

Después presiona:

Iniciar sesión

Proceso de autenticación

El proceso funciona de la siguiente manera:

Usuario ingresa correo

↓

Usuario ingresa contraseña

↓

Presiona iniciar sesión

↓

La aplicación verifica los datos

↓

Se identifica el rol

La aplicación puede recibir una respuesta como:

```
{  
  "success": true,  
  "nombre": "Bryan Vargas",  
  "rol": "ADMIN"  
}
```

“La respuesta indica si el inicio de sesión fue exitoso y también informa qué tipo de usuario está ingresando.”

Si el usuario es administrador

Si el rol es:

ADMIN

se dirige al:

Panel de Administrador

Si el usuario es cliente

Si el rol es:

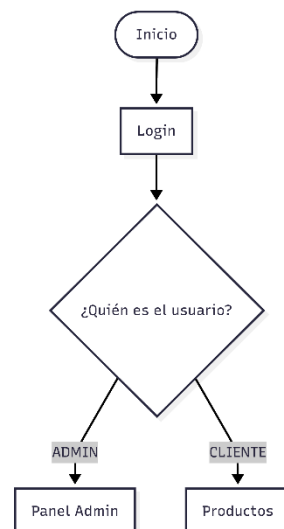
CLIENTE

se dirige a:

Catálogo de productos

Flujo de navegación

“La importancia de esta separación es que permite que cada usuario tenga una experiencia diferente dependiendo de sus permisos.”



Transición a Yohana

“Después de identificar al administrador, la aplicación lo dirige a un panel donde puede gestionar diferentes elementos de la tienda. Mi compañera Yohana explicará ahora el funcionamiento del panel administrativo.”

PARTE 3 — YOHANA

Panel administrativo y gestión de productos

Panel de administrador

“El panel de administrador funciona como el centro de control de la aplicación.”

Desde aquí se puede acceder a:

- Productos.
- Clientes.
- Carritos.
- Configuración.

- Cerrar sesión.

Visualmente:



Gestión de productos

“En el módulo de productos se pueden visualizar los artículos disponibles en la tienda.”

Cada producto contiene información como:

- Nombre.
- Descripción.
- Categoría.
- Precio.
- Stock.
- Imagen.
- Disponibilidad.

Por ejemplo:



Uso de objetos Producto

Cada producto se representa mediante una estructura con información propia.

Por ejemplo:

Producto

└─ ID

└─ Nombre

└─ Descripción

└─ Categoría

└─ Precio

└─ Stock

└─ Imagen

└─ Disponibilidad

“Esto permite que cada producto tenga sus propias características y pueda ser mostrado dentro de una lista.”

RecyclerView y Adapter

“Para mostrar los productos utilizamos RecyclerView junto con un Adapter.”

El funcionamiento es:

Lista de productos

↓

ProductoAdapter

↓

RecyclerView

↓

Tarjetas visuales

Cada producto se muestra dentro de una tarjeta que contiene:

- Imagen.
- Nombre.
- Descripción.
- Precio.
- Botón para agregar.

Gestión de clientes

“Otra función del administrador es la gestión de clientes.”

En esta sección se puede visualizar:

Nombre

Correo electrónico

Rol

Ejemplo:

Bryan Vargas

bryan@nubetoys.com

Administrador

Y:

Emily

emily@nubetoys.com

Cliente

“Esto permite identificar los diferentes usuarios que forman parte del sistema.”

Transición a José

“Una vez que conocemos las funciones administrativas, ahora veremos la parte principal del cliente: la visualización de productos, la búsqueda y el carrito de compras. Mi compañero José explicará este proceso.”

PARTE 4 — JOSÉ

Cliente, productos, búsqueda y carrito

Catálogo de productos

“Cuando un cliente inicia sesión, la aplicación lo dirige al catálogo de productos.”

Aquí puede visualizar productos como:

- Peluches.
- Figuras.
- Blind Boxes.
- Productos de Sanrio.
- Coleccionables.
- Juguetes.

Cada tarjeta muestra:

Imagen

Nombre

Descripción

Precio

Agregar

Sistema de búsqueda

“Para facilitar la navegación, implementamos una barra de búsqueda.”

Si el usuario escribe:

Miffy

la aplicación filtra los productos.

Por ejemplo:

Miffy

Miffy Blind Box

El funcionamiento es:

Usuario escribe

↓

Se detecta el texto

↓

Se comparan los nombres

↓

Se muestran coincidencias

“La búsqueda no necesita que el usuario revise manualmente todos los productos, lo que facilita encontrar rápidamente un artículo específico.”

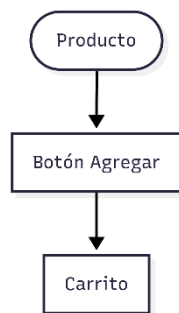
Agregar productos

Cuando el cliente presiona:

Agregar al carrito

el producto se añade al carrito.

El flujo es:



El usuario recibe una confirmación visual como:

Producto agregado al carrito

Mi carrito

Dentro del carrito el usuario puede:

- Ver los productos.
- Consultar el precio.
- Eliminar productos.
- Vaciar el carrito.
- Consultar el total.
- Confirmar la compra.

Ejemplo:

Baby Yoda Q250

Pusheen Q180

Pikachu Q220

Total Q650

Cálculo del total

El sistema suma los precios:

Total =

Precio producto 1

+

Precio producto 2

+

Precio producto 3

Por ejemplo:

$250 + 180 + 220 = 650$

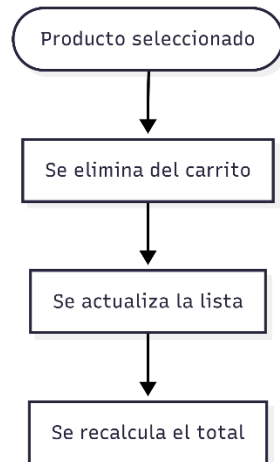
“De esta forma, el usuario puede conocer el valor total de los productos que ha seleccionado.”

Eliminar productos

Cada producto tiene un botón:

Eliminar

Al presionarlo:



Vaciar carrito

El botón:

Vaciar carrito

elimina todos los productos.

Después:

Carrito vacío

Total: Q0

Confirmar compra

Cuando el cliente presiona:

Confirmar compra

la aplicación verifica que el carrito no esté vacío.

Si hay productos:

Compra confirmada correctamente

Si no hay productos:

El carrito está vacío

Transición a Kevin

“Después de explicar cómo el cliente selecciona productos y utiliza el carrito, mi compañero Kevin explicará cómo se organiza la información del sistema, la arquitectura de comunicación y el funcionamiento de la base de datos.”

PARTE 5 — KEVIN

Base de datos, arquitectura y conclusión

Base de datos

“Para almacenar y organizar la información del sistema se planteó una base de datos MySQL.”

La base de datos puede manejar información relacionada con:

Usuarios

Productos

Carritos

Detalle del carrito

Compras

Tabla de usuarios

Puede almacenar:

ID

Nombre

Correo

Contraseña

Rol

Ejemplo:

Bryan Vargas

bryan@nubetoys.com

ADMIN

Tabla de productos

Puede contener:

ID

Nombre

Descripción

Categoría

Precio

Stock

Imagen

Disponibilidad

Tabla de carritos

Puede relacionar:

Usuario

Carrito

Productos

La relación sería:

Usuario

↓

Carrito

↓

Productos

Arquitectura del sistema

La comunicación sería:

Aplicación Android

↓

Volley

↓

Archivos PHP

↓

mysqli

↓

MySQL

Ejemplo de inicio de sesión

El proceso sería:

1. Android

El usuario introduce:

Correo

Contraseña

2. Volley

La aplicación envía los datos:

correo

password

3. PHP

El archivo login.php recibe los datos.

4. mysqli

PHP utiliza mysqli para realizar una consulta a la base de datos.

5. MySQL

La base de datos verifica si los datos son correctos.

6. Respuesta JSON

El servidor devuelve una respuesta:

```
{  
  "success": true,  
  "nombre": "Bryan Vargas",  
  "rol": "ADMIN"  
}
```

7. Android procesa la respuesta

Si el usuario es administrador:

Panel Admin

Si es cliente:

Catálogo

Arquitectura completa

